BÔNUS #4

GUIA SEQUÊNCIA DE EXECUÇÃO DO REPARO

GRÁTIS

A ordem certa para verificar cada componente, evitar retrabalho e chegar na causa mais rápido.



BÔNUS #4

COMO USAR ESTE GUIA

Sequência prática para um diagnóstico e reparo eficientes.

1 CONFIRMAR O SINTOMA

Converse com o cliente e reproduza o problema com atenção.



2 INSPEÇÃO VISUAL E SEGURANÇA

Observe, verifique conexões, cabos, fusíveis e garanta a segurança antes de qualquer teste.



3 MEDIÇÕES E TESTES

Use os instrumentos corretos para verificar tensões, resistências e sinais.





4 ISOLAR A CAUSA

Analise os resultados e localize o componente ou circuito defeituoso.



5 VALIDAR O REPARO

Após o reparo, teste novamente e confirme se o problema foi resolvido.





REGRA DE OURO

SEGUIR ORDEM
Cada etapa tem um propósito.

MEDIR ANTES DE TROCAR
Evite substituições desnecessárias.

REGISTRAR ACHADOS
Anote valores e observações.

VALIDAR NO FINAL
Confirme o reparo na prática.

BÔNUS #4

ETAPA 1
CONFIRMAR O SINTOMA E O HISTÓRICO

A primeira etapa é ouvir o cliente e coletar informações que vão direcionar o diagnóstico.

OBJETIVO

Entender exatamente o defeito antes de abrir o sistema.



- [ ] **QUEIXA DO CLIENTE**
  Qual é o problema relatado? _____
- [ ] **QUANDO ACONTECE?**
  Sempre / Às vezes / Em situações específicas? _____
- [ ] **PAINEL ACENDE?**
  Sim / Não / Intermitente _____
- [ ] **CARREGA?**
  Carrega normalmente? _____
- [ ] **CORTA EM SUBIDA?**
  Perde força ou desliga? _____
- [ ] **APARECE CÓDIGO?**
  Qual código aparece no display? _____
- [ ] **REPAROS ANTERIORES?**
  O que já foi feito no veículo? _____



CONVERSA DE DIAGNÓSTICO

Pode me contar o que está acontecendo com o veículo?

O problema acontece quando...

.....

.....

Entendi. Vamos verificar juntos.

FORMULÁRIO DE DIAGNÓSTICO

Cliente: _____

Veículo: _____

Modelo: _____

Ano: _____

KM / Horas: _____

Data: ____/____/____

Técnico: _____

SISTEMAS PRINCIPAIS



DISPLAY
Verifique mensagens, alertas e códigos.



BATERIA
Verifique tensão, carga e conexões.



MOTOR
Verifique ruídos, falhas e desempenho.

INFORMAÇÃO BEM COLETADA = DIAGNÓSTICO MAIS RÁPIDO E PRECISO

BÔNUS #4

ETAPA 2
INSPEÇÃO VISUAL E SEGURANÇA



Antes de qualquer teste, faça uma inspeção física completa. Isso evita danos, garante sua segurança e aumenta a confiabilidade do diagnóstico.

1. CARCAÇA E DANOS

Verifique trincas, quebras, parafusos soltos e fixações danificadas.



2. CHEIRO DE AQUECIMENTO

Odor forte ou de queimado pode indicar superaquecimento ou curto-circuito.



3. FIOS E CONECTORES

Confira se há fios soltos, descascados, amassados ou conectores mal encaixados.



4. SINAIS DE ÁGUA/OXIDAÇÃO

Procure por umidade, ferrugem ou esverdeamento nos terminais e carcaças.



5. PNEUS / FREIOS LIVRES

Rodas devem girar livres e freios devem estar sem travamentos.



6. DESLIGAMENTO SEGURO

Desligue o sistema, remova a chave e desconecte a bateria ou plug de serviço.



7. EPIs

Use sempre os EPIs adequados para sua proteção.



ANTES DE MEDIR

DESENERGIZAR

Desligue o sistema e retire a chave.

OLHAR CONECTORES

Verifique encaixes, travas e sinais de dano ou oxidação.

CHECAR FUSÍVEL

Confirme se o fusível não está aberto e com o valor correto.

IDENTIFICAR RISCO

Avalie riscos elétricos, mecânicos e térmicos antes de prosseguir.



INSPEÇÃO VISUAL = PREVENÇÃO + SEGURANÇA + DIAGNÓSTICO PRECISO

Não pule esta etapa. Ela pode evitar acidentes e retrabalho.

BÔNUS #4

ETAPA 3
ALIMENTAÇÃO PRINCIPAL E AUXILIAR

Sempre comece pela alimentação.
Sem energia estável, nada funciona corretamente.

TOMADA / CARREGADOR



FONTE EXTERNA
AC 100–240 V

BATERIA PRINCIPAL



ALIMENTAÇÃO
DC ALTA TENSÃO

BMS



GERENCIA E PROTEGE
A BATERIA

FUSÍVEL



PROTEGE O SISTEMA
DE SOBRECARGA

DC-DC



CONVERTE PARA
12 V AUXILIAR

LINHA 12 V AUXILIAR



ALIMENTAÇÃO DOS
CIRCUITOS 12 V

COMO VERIFICAR

1 TENSÃO DA BATERIA

Meça diretamente nos **terminais da bateria.**



OK 60 V a 84 V (típico)

PROBLEMA
Muito baixa ou zero.
Carregar ou substituir.

2 SAÍDA DO FUSÍVEL

Meça a tensão após o fusível.



OK Tensão igual à da bateria

PROBLEMA
Sem tensão.
Fusível queimado
ou mau contato.

3 ALIMENTAÇÃO DO PAINEL

Meça a entrada do painel/display.



OK 11,5 V a 13,5 V

PROBLEMA
Sem 12 V.
Verificar DC-DC
e conexões.

4 LINHA DE 12 V

Verifique outros pontos da linha auxiliar.



OK 11,5 V a 13,5 V

PROBLEMA
Queda de tensão.
Verificar cabos e
conexões.

SE FALTAR ALIMENTAÇÃO

BATERIA
- Verifique carga
- Conexões
- Substitua se necessário

FUSÍVEL
- Verifique fusível
- Substitua se queimado
- Verifique os conectores

CHAVE
- Verifique chave geral / ignição
- Contatos
- Fiação

DC-DC
- Verifique entrada
- Verifique saída 12 V
- Substitua se defeituoso

ALIMENTAÇÃO BOA = DIAGNÓSTICO CERTO = REPARO RÁPIDO E CONFIÁVEL

BÔNUS #4

ETAPA 4
COMANDOS E SENSORES DE BLOQUEIO

Verifique os comandos de entrada e os intertravamentos de segurança que podem impedir o funcionamento do sistema.

1. VERIFIQUE CADA ENTRADA

1 ACELERADOR



Retorne livremente e sem travamentos.

2 MANETE DE FREIO



Ao acionar, o sistema deve reduzir potência.

3 SENSOR DE CAVALETE



Cavalete abaixado deve bloquear a partida/tração.

4 CHAVE GERAL



Verifique se está ligada e com boa conexão.

5 BOTÃO LIGA/DESLIGA



Confirme o acionamento e o retorno correto.

6 DISPLAY/PAINEL



Verifique mensagens, alertas e status de intertravamento.

2. ALGUM INTERTRAVAMENTO ATIVO?

Algum item acima está fora do padrão ou acionado?

NÃO

TUDO OK!
Sistema liberado para funcionar.

SIM

BLOQUEIO ATIVO!
Corrija o item identificado e teste novamente.

3. O QUE PODE BLOQUEAR O SISTEMA

ACELERADOR PRESO
Sinal fora do faixa ou travado.

FREIO ACIONADO
Corte de potência por segurança.

CAVALETE ABAIXADO
Impede partida ou tração.

CHAVE GERAL DESLIGADA
Alimentação interrompida.

BOTÃO DESLIGADO
Sistema em Standby ou desligado.

FALHA DE SINAL
Cabo solto, conector oxidado ou danificado.

SINAIS DE BLOQUEIO

- **Painel liga, motor não responde** — Intertravamento ativo.
- **Corte ao acionar freio** — Comportamento normal de segurança.
- **Não liga com cavalete abaixado** — Intertravamento do sensor de cavalete.
- **Mensagem de erro no painel** — Consulte o código e verifique o item.
- **Travamentos aleatórios** — Verifique conexões e sinais de entrada.

SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR:
Intertravamentos existem para proteger você e o sistema.

DICA: Faça os testes com o sistema desligado e em ambiente seguro.

BÔNUS #4

ETAPA 5

BATERIA, BMS E CARREGAMENTO

Sequência de verificação para identificar falhas relacionadas à bateria e ao sistema de carga.

1

MEDIR TENSÃO EM REPOUSO

Meça a tensão total da bateria com o veículo desligado.





2

QUEDA SOB CARGA

Aplique carga e verifique se a tensão cai abaixo do normal rapidamente.





3

PORTA DE CARGA

Inspecione a porta de carga, conexões e soldas. Verifique folgas ou oxidação.





4

CARREGADOR COMPATÍVEL

Confirme se o carregador é compatível com a tensão e corrente da bateria.





5

BMS TRAVADO / PROTEÇÃO

Verifique se o BMS está bloqueando a saída por proteção (sobretensão, subtensão, temperatura, corrente).





6

COMUNICAÇÃO DE ERRO

Leia o display ou ferramenta de diagnóstico para identificar códigos de erro relacionados à bateria.





QUANDO SUSPEITAR DA BATERIA

- NÃO CARREGA
- CAI AUTONOMIA
- DESLIGA SOB CARGA
- TENSÃO IRREGULAR

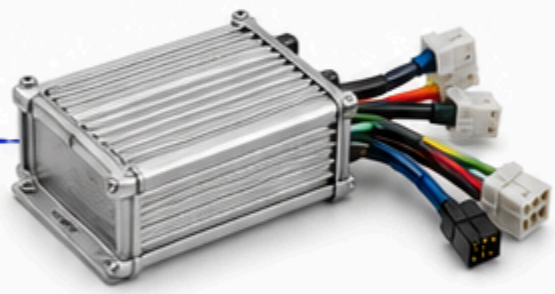
DIAGNÓSTICO PRECISO = REPARO ASSERTIVO

BÔNUS #4

ETAPA 6
CONTROLADOR, MOTOR E ACIONAMENTO

Verifique os itens de propulsão somente após concluir todas as etapas anteriores.

CONTROLADOR / INVERSOR
Processa os sinais e alimenta o motor.



FASES DO MOTOR (U, V, W)
Levam a potência do controlador ao motor.



SENSORES HALL (5 FIOS)
Informam a posição do rotor para o controlador.



MOTOR (HUB OU CENTRAL)
Converte energia elétrica em movimento.



ACELERADOR (SINAL)
Envia o comando de potência ao controlador.



DIAGNÓSTICO PASSO A PASSO

1. SINAL CHEGA?
Acelerador envia sinal ao controlador?
SIM → | NÃO ↓

2. CONTROLADOR RESPONDE?
LEDs acendem? Tensão de saída presente?
SIM → | NÃO ↓

3. FASES DO MOTOR OK?
Há tensão trifásica saindo para o motor?
SIM → | NÃO ↓

4. HALL OK?
Sinais Hall presentes e coerentes?
SIM → | NÃO ↓

5. MOTOR LIVRE MECÂNICO?
Gira leve sem atritos ou travamentos?
SIM → | NÃO ↓

SISTEMA PRONTO PARA TESTE

CORRIGIR PONTO FALHO

PENSE NESSA ORDEM

1. SINAL DO ACELERADOR →
2. CONTROLADOR PROCESSA →
3. POTÊNCIA PARA O MOTOR →
4. HALL INFORMA A POSIÇÃO →
5. MOTOR GIRA E MOVE

Seguir a ordem evita trocas desnecessárias e acelera o diagnóstico.

BÔNUS #4

ETAPA 7
TESTE FUNCIONAL E VALIDAÇÃO

Após o reparo, é essencial validar o funcionamento do sistema. Siga os testes abaixo para garantir segurança, desempenho e satisfação do cliente.



1 PAINEL E CÓDIGOS



Verifique se o painel liga, exibe informações corretamente e se não há códigos de erro.

2 ACELERAÇÃO



Teste a resposta do acelerador. Deve ser suave, progressiva e sem falhas.

3 CORTE DE SEGURANÇA

Verifique os sensores, freios e interruptores. O sistema deve cortar a tração quando acionado.

4 CARREGAMENTO



Confirme se o carregador funciona, indica corretamente e completa o ciclo normalmente.

5 TESTE EM VAZIO



Eleve a roda e acelere. Verifique rotação estável, sem ruídos ou trepidações.

6 TESTE EM USO



Faça um teste prático. Avalie desempenho, frenagem, estabilidade e autonomia.

7 RUÍDOS

Escute atentamente por chiados, estalos, batidas ou atritos fora do normal.

8 AQUECIMENTO

Acompanhe a temperatura de motor, controlador e bateria. Não deve haver superaquecimento.

9 REGISTRO FINAL

Registre os testes, medições finais, peças utilizadas e orientações dadas ao cliente.

REPARO VALIDADO

DEFEITO SUMIU
Problema original não se repete.

MEDIÇÕES OK
Tensões, correntes e sinais dentro do esperado.

SEM CÓDIGO
Nenhum erro ativo no sistema.

CLIENTE ORIENTADO
Explique o que foi feito e os cuidados para manter a bike em dia.

BÔNUS #4

CHECKLIST FINAL DA SEQUÊNCIA DE REPARO

Siga cada etapa e garanta um diagnóstico preciso, seguro e eficiente!



1. SINTOMA CONFIRMADO
2. INSPEÇÃO VISUAL FEITA
3. SEGURANÇA APLICADA
4. ALIMENTAÇÃO VERIFICADA
5. COMANDOS TESTADOS
6. BATERIA/BMS CHECADOS
7. MOTOR/CONTROLADOR CHECADOS
8. CAUSA ENCONTRADA
9. REPARO EXECUTADO
10. VALIDAÇÃO CONCLUÍDA









SEQUÊNCIA CERTA = MENOS TEMPO PERDIDO E MAIS ACERTO

- MÉTODO COMPROVADO
- SEGURANÇA EM 1º LUGAR
- AGILIDADE NO DIAGNÓSTICO
- RESULTADOS CONFIÁVEIS